

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN: INFORMATIKA
BAB 4: SISTEM KOMPUTER
(CARA KOMPUTER BEKERJA)

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah	: SMA Kristen 1 Salatiga
Nama Penyusun	: Diana Novita Sari, S.Tr.Kom
Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas / Fase	: X/ E
Alokasi Waktu	: 3 Jam Pelajaran (JP)
Tahun Pelajaran	: 2025 / 2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

1. **Pengetahuan Awal:** Peserta didik umumnya sudah sering berinteraksi dengan perangkat komputasi (komputer, laptop, atau *smartphone*) dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin sudah mengetahui nama-nama perangkat keras dasar seperti CPU (prosesor) dan RAM (memori). Namun, pemahaman tentang proses internal bagaimana komponen tersebut saling berkomunikasi (melalui *Bus*), memori dan *Register*, serta bagaimana CPU mengeksekusi sebuah program dari hulu ke hilir (*Fetch-Decode-Execute*) masih terbatas.

2. **Minat:** Peserta didik dapat memiliki minat sangat tinggi karena materi ini adalah fondasi dari semua perangkat yang mereka gunakan setiap hari. Yang mana peserta didik dapat memiliki rasa keingintahuan, khususnya bagi yang memiliki ketertarikan pada spesifikasi komputer.

3. **Latar Belakang:** Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang dalam kemampuan literasi digital. Beberapa mungkin sudah paham membaca spesifikasi perangkat keras (seperti

kecepatan *clock* CPU atau kapasitas memori), sementara yang lain mungkin hanya tahu sebagai sebagai pengguna umum.

4. **Kebutuhan Belajar:** Sebagian dari peserta didik kebutuhan belajarnya sangat variatif diantaranya membutuhkan gaya belajar **Visual;** yang mana pada gaya belajar ini peserta didik membutuhkan diagram arsitektur komputer (model Von Neumann) yang ringkas, **Auditori:** Membutuhkan penjelasan konsep-konsep abstrak (seperti *Control Unit*, *ALU*, *Program Counter*) menggunakan analogi yang dekat dengan keseharian (misalnya mesin konseptual Mr. Algo), diskusi, dan sesi tanya jawab. **Kinestetik/Praktik:** Membutuhkan kegiatan interaktif langsung berupa praktik menggambar ilustrasi memori dan *register*, serta melakukan perhitungan dan pencatatan (*tracing*) perubahan angka/nilai pada setiap siklus instruksi secara manual di buku catatan masing-masing.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

1. Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai:

- **Konseptual:** Memahami konsep arsitektur dasar komputer (model Von Neumann), fungsi dari CPU, Bus, Controller, dan Memori Utama, serta memahami siklus eksekusi instruksi (*Fetch*, *Decode*, *Execute*) dan memori/register mesin konseptual Mr. Algo.
- **Prosedural:** Mampu melakukan simulasi aliran data sederhana dengan cara menggambar loker memori dan laci register di buku catatan, serta menelusuri (*tracing*) dan menuliskan perubahan nilainya pada setiap siklus mesin secara manual.
- **Aplikasi/Pemecahan Masalah:** Mampu menganalisis urutan instruksi tertulis, melacak aliran data di atas kertas, memprediksi hasil akhir, dan mencari letak kesalahan logika (*debugging* sederhana) jika hasil hitungan pada buku catatan tidak sesuai harapan.

2. **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik:** Materi ini sangat relevan karena meluruskan miskonsepsi umum bahwa gawai atau komputer itu "pintar". Peserta didik akan memahami bahwa komputer sebenarnya benda mati yang menjalankan instruksi logis sederhana dari manusia dengan kecepatan yang luar biasa. Pemahaman ini adalah fondasi penting sebelum mereka belajar membuat program (*coding*) yang lebih kompleks di masa depan.

3. **Tingkat Kesulitan:** Tingkat kesulitan materi ini menengah. Memahami konsep dasar perangkat keras dan perangkat lunak cukup mudah. Namun, memvisualisasikan proses abstrak

yang tidak terlihat di dalam CPU (seperti perpindahan data melalui *Bus*, perubahan angka pada *Register*, dan siklus *Fetch-Decode-Execute*) membutuhkan tingkat kemampuan berpikir logika dan abstraksi yang lebih dalam.

4. Struktur Materi:

- Arsitektur Dasar Komputer (CPU, Memori Utama, Bus, I/O Controller).
- Siklus Eksekusi CPU (*Fetch, Decode, Execute*).
- Mesin Konseptual Sederhana (Konsep Memori dan Register milik Mr. Algo: *Program Counter, Instruction Register, Accumulator*).
- Simulasi Manual (*Tracing*) Cara Komputer Bekerja di Buku Catatan.

5. Integrasi Nilai dan Karakter:

- Penalaran Kritis: Menganalisis alur logika instruksi tertulis, serta memecahkan masalah dan memastikan ketepatan perhitungan pada setiap siklus yang dicatat.
- Kreativitas: Mendorong siswa untuk menggambar kerangka meja kerja Mr. Algo (tabel memori dan register) di buku tulis.
- Kolaborasi: Berdiskusi dengan teman sebangku/kelompok untuk mengetahui cara kerja CPU serta memecahkan masalah.
- Kemandirian: Mengambil inisiatif, fokus, dan teliti dalam membaca daftar instruksi dari papan tulis serta mengeksekusinya secara mandiri di buku tanpa bergantung penuh pada panduan guru.
- Komunikasi: Melatih peserta didik untuk menjelaskan proses kompleks *Fetch-Decode-Execute* dengan menggunakan bahasa mereka sendiri atau melalui analogi yang sederhana saat mereka menampilkan hasil penelusuran memori di kelas.
- Integritas/Ketelitian: Mengetahui prinsip *Garbage In, Garbage Out*. Komputer beroperasi dengan sangat akurat dan taat; ketelitian dalam penyampaian instruksi oleh manusia yang akan menentukan keakuratan hasil akhir.

D DIMENSI PROFIL LULUSAN

Berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi, dimensi profil lulusan yang akan dicapai adalah:

1. **Keimanan dan Ketakwaan:** Mempunyai kepercayaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan memahami batasan teknologi yang diciptakan oleh manusia

(komputer) jika dibandingkan dengan ciptaan-Nya. Pelajar menerapkan nilai-nilai spiritual seperti kejujuran dan etika ketika memberikan perintah kepada mesin, menyadari prinsip Masukan Buruk, Keluaran Buruk (komputer hanya mengikuti niat atau perintah dari penciptanya).

2. **Kewargaan:** Bertanggung jawab secara sosial dalam menggunakan teknologi pengolahan data di komunitas. Para pelajar memahami bahwa kesalahan sistem dalam layanan publik biasanya berasal dari kesalahan logika yang dibuat oleh programmer, bukan dari "komputer itu sendiri", sehingga hal ini menumbuhkan sikap yang bijak dan perhatian terhadap ekosistem digital.
3. **Penalaran Kritis:** Murid akan menganalisis alur logika eksekusi instruksi tertulis, mengidentifikasi peran masing-masing komponen (Memori, Bus, *Controller*), dan menalar urutan siklus abstrak *Fetch-Decode-Execute* menjadi sesuatu yang terstruktur dan masuk akal di atas kertas.
4. **Kreativitas:** Murid didorong untuk merancang visualisasi kerangka meja kerja Mr. Algo (tabel memori dan laci register) di buku tulis mereka sekreatif dan serapi mungkin agar proses pelacakan data mudah dibaca, serta mengeksplorasi susunan instruksi manual yang efektif.
5. **Kolaborasi:** Murid akan bekerja sama berpasangan untuk mendiskusikan siklus mesin, saling memvalidasi hasil coretan angka di buku masing-masing (pembelajaran tutor sebaya), serta memecahkan masalah (*debugging* manual) jika simulasi hitungan mereka mengalami *error* atau ketidakcocokan hasil.
6. **Kemandirian:** Murid akan dibiasakan untuk teliti dan mandiri dalam melakukan pelacakan (*tracing*) instruksi di buku catatan, mengambil inisiatif mengeksekusi urutan langkah (seperti LOAD, ADD, STORE), dan mengamati perubahan nilai pada *Register* secara utuh tanpa harus selalu bergantung pada panduan langkah demi langkah (*scaffolding*) dari guru.
7. **Komunikasi:** Murid akan berlatih mempresentasikan proses abstrak yang tidak kasat mata di dalam *casing* komputer menjadi penjelasan verbal yang konkret dan mudah saat memaparkan hasil pelacakan memori mereka di depan kelas.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. LINTAS DISIPLIN ILMU

1. Matematika: Konsep dasar logika dan operasi aritmatika yang digunakan saat peserta

didik menyimulasikan eksekusi instruksi penghitungan di dalam *Accumulator* (ALU) secara manual.

2. Bahasa Indonesia: Keterampilan memahami, menerjemahkan, dan mengadaptasi kosakata istilah teknis arsitektur komputer dari bahasa Inggris
3. Desain Visual: Prinsip-prinsip tata letak dan presisi ruang saat siswa ditugaskan menggambar kerangka visual "Meja Kerja Mr. Algo" (kotak *Register* dan tabel Memori) di buku catatan.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Arsitektur Komputer & Siklus Mesin (1 JP)

- Melalui penjelasan analogi konseptual, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi komponen utama arsitektur komputer Von Neumann (CPU, Memori Utama, Bus, dan Controller) dengan tepat. (Meaningful – Bernalar Kritis)
- Melalui diskusi kelas dan visualisasi di papan tulis, peserta didik dapat menjelaskan tahapan siklus eksekusi instruksi (*Fetch, Decode, Execute*) secara berurutan dan logis. (Meaningful, Joyful – Bernalar Kritis, Mandiri)
- Melalui tanya jawab kontekstual, peserta didik dapat menyadari prinsip *Garbage In, Garbage Out* dan menyimpulkan bahwa gawai bekerja sepenuhnya berdasarkan instruksi manusia secara jujur. (Mindful – Beriman & Berakhlak Mulia, Bernalar Kritis)

Simulasi Manual Mesin Mr. Algo (2 JP)

- Melalui demonstrasi interaktif, peserta didik dapat memahami konsep pembagian memori dan register (*Program Counter, Instruction Register, Accumulator*) pada mesin konseptual Mr. Algo. (Meaningful – Bernalar Kritis)
- Melalui praktik mandiri, peserta didik dapat menggambar kerangka visual "Meja Kerja Mr. Algo" dan tabel memori di buku catatan dengan rapi dan terstruktur. (Mindful – Mandiri, Kreatif)
- Melalui penyelesaian studi kasus instruksi tertulis, peserta didik dapat melakukan pelacakan (*tracing*) dan menuliskan perubahan nilai/angka pada register dan memori secara akurat. (Critical Thinking – Bernalar Kritis, Mandiri)
- Melalui diskusi berpasangan, peserta didik dapat memvalidasi hasil perhitungan manual mereka dan menemukan kesalahan logika (*debugging*) jika hasil pelacakan memori tidak sesuai. (Joyful – Gotong Royong, Bernalar Kritis)

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

- Analogi operasional dapur restoran (koki, pelayan, rak bahan makanan) untuk menjelaskan fungsi komponen CPU, Bus, dan Memori.
- Prinsip *Garbage In, Garbage Out* (GIGO) dalam penggunaan gawai atau *smartphone* sehari-hari (komputer hanya menjalankan apa yang diinstruksikan).
- Kecepatan eksekusi instruksi pada *smartphone* saat membuka aplikasi (bagaimana miliaran instruksi diproses dalam hitungan detik melalui siklus mesin).
- Analisis sederhana mengapa komputer bisa *hang* atau macet (dikaitkan dengan siklus *Fetch-Decode-Execute* yang terjebak atau *Program Counter* yang tidak bertambah).

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

PRAKTIK PEDAGOGIK (MODEL, STRATEGI, METODE):

Praktik Pedagogik (Model, Strategi, Metode):

- **Model Pembelajaran:** *Inquiry-Based Learning*, *Unplugged Activity* (Pembelajaran tanpa menggunakan perangkat komputer).
- **Strategi:** Diferensiasi (proses dan tingkat kesulitan instruksi), Pembelajaran Berbasis Eksplorasi, dan Tutor Sebaya.
- **Metode:** Penjelasan konsep menggunakan analogi, demonstrasi pemecahan masalah, praktik *tracing* (pelacakan aliran data) secara manual di buku catatan, diskusi berpasangan, dan presentasi lisan.

KEMITRAAN PEMBELAJARAN:

- **Lingkungan Sekolah:** Guru sebagai fasilitator dan demonstrator, siswa sebagai mitra belajar (*peer learning*) untuk saling memvalidasi hasil hitungan buku catatan.
- **Lingkungan Luar Sekolah:** Mengajak siswa menyadari bahwa semua sistem digital di sekitar mereka (seperti mesin ATM, *smartphone*, komputer kasir minimarket) bekerja menggunakan siklus CPU dasar yang sama.

LINGKUNGAN BELAJAR:

- **Ruang Fisik:** Laboratorium komputer, dengan duduk berkelompok untuk mendukung diskusi kerja berpasangan dalam memecahkan studi kasus.
- **Budaya Belajar:** Mendorong budaya teliti, gigih dalam memecahkan masalah logika (*debugging* manual), tidak mudah menyerah saat salah menghitung siklus, dan berani

mengomunikasikan temuan secara lugas.

PEMANFAATAN DIGITAL:

- **Penilaian Daring:** Penggunaan aplikasi Quizizz, Kahoot!, atau Mentimeter di akhir sesi (menggunakan *smartphone* masing-masing) untuk kuis formatif yang menyenangkan guna menguji pemahaman konseptual tentang fungsi komponen dan definisi *Fetch-Decode-Execute*.
- **Alat Presentasi Visual:** Penggunaan proyektor dan perangkat lunak presentasi (PowerPoint/Canva) oleh guru untuk menampilkan "Meja Kerja Mr. Algo" dan tabel instruksi kasus di depan kelas secara jelas.

ASPEK K3 (KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA)

Dalam pembelajaran Informatika BAB 4 Sistem Komputer tentang bagaimana cara komputer bekerja walaupun tidak melibatkan computer secara langsung, namun murid harus memperhatikan aspek K3 dalam penerapannya:

- **Kesehatan Fisik (Ergonomi)**

Guru memastikan peserta didik menjaga postur tubuh yang benar (punggung tegak dan tidak membungkuk) saat menggambar tabel memori dan melakukan *tracing* di buku catatan dalam durasi yang lama, jarak mata ke layar monitor idealnya sekitar 45-70 cm, dengan posisi atas layar sejajar dengan arah pandangan mata lurus, aturan 20-20-20, setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki (sekitar 6 meter) selama 20 detik. Ini sangat penting untuk mencegah Computer Vision Syndrome (mata lelah, kering, atau perih).

- **Keselamatan Kerja**

Memastikan tidak ada kabel yang melintang di jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, memastikan tangan dalam keadaan kering saat menyentuh perangkat keras dan tidak membawa minuman atau makanan cair ke dekat perangkat keras computer untuk mencegah korsleting, adanya ventilasi yang baik atau pendingin ruangan yang cukup agar perangkat keras tidak overheat.

- **Kesehatan Mental dan Keselamatan Digital**

Melakukan manajemen waktu layar (*Screen Time*) pada murid, melatih murid selalu log out dari akun mereka di computer public/sekolah dan menjaga kerahasiaan kata sandi. Dan terakhir, selalu memastikan computer dalam keadaan *shut down* ketika sudah tidak digunakan.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 1: SIMULASI MANUAL CARA KOMPUTER BEKERJA (3 JP / ±135 MENIT)

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

Mindful Learning: (5 menit)

Guru menyapa murid, melakukan doa yang dipimpin oleh murid sesuai keyakinan masing-masing, mengecek kehadiran dan mempersiapkan mental murid dengan melakukan “Tepuk Fokus” untuk membuat suasana kelas yang ceria sehingga murid merasa nyaman. Memulai dengan pertanyaan pemantik: “Menurut kalian, apakah komputer itu benar-benar pintar, atau hanya penurut?”

Joyful Learning: (5 menit)

Guru menceritakan kisah fiksi tentang "Mr. Algo", seorang pekerja yang sangat cepat namun pelupa, sehingga ia selalu membutuhkan buku catatan kecil (*Register*) dan loker raksasa (*Memori*) untuk bekerja.

Meaningful Learning: (5 menit)

Guru menjelaskan bahwa semua kerumitan aplikasi pada *smartphone* dan komputer berakar dari cara kerja dasar mesin Mr. Algo ini. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

KEGIATAN INTI (105 MENIT)

Memahami (30 menit):

- Guru menjelaskan komponen arsitektur komputer (CPU, Memori Utama, Bus) menggunakan ilustrasi atau gambar di papan tulis.
- Guru menjelaskan tahapan siklus mesin: *Fetch* (Mengambil), *Decode* (Menerjemahkan), dan *Execute* (Mengeksekusi).
- Guru menggambar "Meja Kerja Mr. Algo" (terdiri dari kotak *Program Counter*, *Instruction Register*, *Accumulator*, dan Tabel Memori) di papan tulis, lalu mendemonstrasikan cara kerjanya secara manual.

Mengaplikasi (50 menit):

- Murid menyiapkan buku catatan dan alat tulis (sangat disarankan pensil dan penghapus).
- Murid menyalin kerangka visual "Meja Kerja Mr. Algo" dan "Tabel Memori" ke buku masing-masing dengan rapi.

- Guru memberikan "Soal Kasus" berupa daftar instruksi pendek di papan tulis.
- Murid melakukan *tracing* (pelacakan) secara mandiri:
 1. Melihat alamat instruksi pada *Program Counter*.
 2. Menyalin instruksi dari Memori ke *Instruction Register*.
 3. Menghitung/memindahkan data di *Accumulator*.
 4. Mencoret angka lama dan menggantinya dengan angka baru secara berurutan.
- (Diferensiasi proses: Murid yang kesulitan dipandu langkah demi langkah secara klasikal; Murid yang lebih cepat belajar diberikan instruksi kasus yang lebih rumit, misalnya melibatkan operasi logika atau perhitungan bertingkat).

Merefleksi (25 menit):

- Beberapa murid diminta maju ke depan untuk menuliskan hasil akhir dari angka yang tersisa di *Accumulator* buku mereka.
- Guru mengarahkan murid untuk mengeluarkan *smartphone* untuk mengakses tautan quiziz, kahoot atau mentimeter lainnya.
- Murid mengerjakan kuis formatif yang menyenangkan dan kompetitif berisi pertanyaan seputar fungsi komponen (CPU, Bus, Memori) dan urutan siklus mesin.
- Diskusi kelas: “Mengapa sangat penting bagi Mr. Algo untuk selalu menambah angka di *Program Counter* setiap selesai mengambil instruksi?” “Apa yang terjadi jika ada satu saja urutan yang terlewat?”

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

Umpan Balik Konstruktif: (5 menit)

Guru memberikan apresiasi atas konsentrasi, ketelitian, dan kegigihan murid dalam melakukan pelacakan (*tracing*) perhitungan manual.

Menyimpulkan Pembelajaran: (5 menit)

Murid bersama guru merumuskan kesimpulan bahwa komputer tidaklah pintar, melainkan bekerja berdasarkan instruksi berurutan yang dieksekusi satu per satu secara sangat ketat (prinsip *Garbage In, Garbage Out*).

Salam Penutup: (5 menit)

Guru memberitahukan materi yang akan di bahas untuk pertemuan minggu depan, selanjutnya guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam, serta mengingatkan untuk mematikan komputer.

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen akan dilakukan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, disesuaikan dengan *assessment as learning*, *assessment for learning*, dan *assessment of learning*.

1. Assessment as Learning (Sebagai Pembelajaran):

- **Self-Assessment:** Siswa mengisi formulir refleksi diri tentang tingkat pemahaman mereka terhadap alur *Fetch-Decode-Execute* dan kesulitan yang dialami saat simulasi.
- **Peer Assessment:** Siswa saling menukar buku catatan dengan teman sebangku untuk memeriksa dan menilai kebenaran proses pencoretan angka (*tracing*) pada gambar *Register* temannya.
- **Jurnal Belajar:** Siswa mencatat proses belajar, letak kebingungan saat menelusuri data, dan *insight* yang didapat selama kegiatan simulasi manual.

2. Assessment for Learning (Untuk Pembelajaran):

- **Observasi:** Guru mengamati ketelitian, tingkat fokus, dan kolaborasi siswa saat melakukan kegiatan *tracing* di buku catatan mereka.
- **Pertanyaan Lisan:** Guru mengajukan pertanyaan selama sesi praktik berlangsung untuk memeriksa apakah siswa bisa membedakan fungsi *Program Counter* dan *Accumulator*.
- **Lembar Kerja:** Penilaian langsung terhadap hasil gambar "Meja Kerja Mr. Algo" di buku siswa untuk memverifikasi pemahaman prosedural siklus mesin.
- **Kuis Singkat Online:** Kuis formatif interaktif (menggunakan platform seperti Quizizz/Kahoot!) di akhir sesi tentang definisi fungsi CPU, Bus, Memori, dan urutan siklus instruksi.

3. Assessment of Learning (Tentang Pembelajaran):

- **Penilaian Praktik Simulasi Manual:**
 - **Hasil Pelacakan (Tracing):** Penilaian terhadap ketepatan langkah pencatatan data di buku, kerapian visualisasi tabel, dan kebenaran hasil akhir yang ada di dalam *Accumulator*.
 - **Presentasi Singkat (Opsional):** Penilaian kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan alur kerja mesin konseptual secara lisan dari hulu ke

hilir.

- **Tes Tertulis (opsional/pendukung):** Tes sumatif untuk mengukur pemahaman konseptual tentang arsitektur Von Neumann dan peran masing-masing komponen.
- **Portofolio:** Kumpulan hasil kerja siswa, mencakup buku catatan berisi tabel *tracing* yang telah dievaluasi dan lembar refleksi diri.

MEDIA PEMBELAJARAN

Media Pembelajaran untuk materi ini menggunakan canva power poin.



Cerita Fiksi Mr. Algo



Kisah Mr. Algo: Pekerja Tercepat yang Sangat Pelupa. Bayangkan ada seorang pekerja bernama Mr. Algo. Dia tinggal di dalam sebuah kotak besar bernama Motherboard. Mr. Algo dikenal sebagai orang yang kerjanya secepat kilat, bahkan bisa menyelesaikan jutaan tugas dalam satu detik saja!. Namun, Mr. Algo punya satu kelemahan besar: Dia sangat pelupa. Dia tidak bisa mengingat apa yang harus dia lakukan sedetik yang lalu, kecuali dia mencatatnya.



Oleh karena itu Mr. Algo selalu membutuhkan buku catatan kecil (Register) dan loker raksasa (Memori) untuk bekerja.



Tujuan Pembelajaran

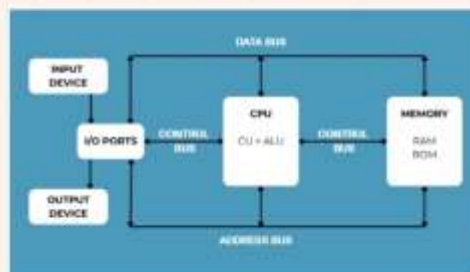
Siswa mampu menjelaskan cara kerja pemroses komputer dan mengaplikasikannya pada mesin konseptual.



Arsitektur Dasar Komputer

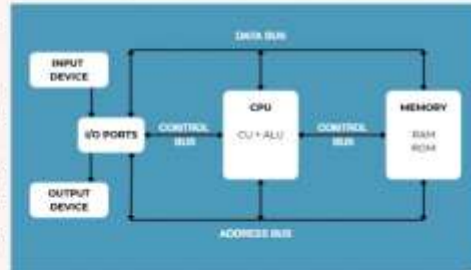
Komponen Utama Komputer:

1. CPU (Control Processing Unit): sirkuit elektronik kompleks atau otak komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi yang di simpan sebagai program.
2. Memori Utama: tempat menyimpan instruksi dan data sementara.
3. Bus: jalur lalu lintas pengantar pesan antar komponen.
4. Controller: pengatur ritme kerja mesin.



Bagaimana CPU Menjalankan Instruksi Program

- CPU mengeksekusi instruksi melalui empat langkah utama: Fetch, Decode, Execute, dan Store.
- Waktu-I (Instruksi): Control Unit mengambil instruksi dari memori (Fetch) lalu menerjemahkannya (Decode).
- Waktu-E (Eksekusi): ALU menjalankan operasi logika/matematika tersebut (Execute) lalu menyimpan hasilnya di memori atau register (Store).
- Kecepatan eksekusi instruksi ini disinkronkan oleh clock internal CPU.

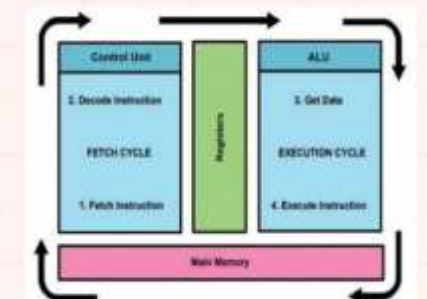


Definisi Alamat Memori

- Setiap lokasi di dalam memori memiliki nomor alamat yang sifatnya tetap, mirip seperti kotak loker di sekolah.
- Isi dari alamat memori tersebut bisa berubah-ubah berupa data atau instruksi baru, namun alamatnya tetap sama.
- Programmer biasanya menggunakan "alamat simbolis" (seperti nama variabel) agar tidak perlu menghafal nomor alamat mesin yang sebenarnya.

Apa itu mesin Konseptual Sederhana?

- Merupakan gambaran kasar sebuah mesin komputer untuk mensimulasikan cara komputer bekerja secara lebih sederhana.
- Komputer tidak memahami bahasa manusia.
- Operasi mendasar yang diulang-ulang oleh komputer (CPU) selama menyala disebut Fetch Execute Cycle (siklus ambil dan jalankan).



Siklus Ambil dan Jalankan (Fetch Execute Cycle)

Simulasi Memori dan Register



MEMORI

100	200		
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4

REGISTER

REG1	REG2

X = 200
Y = 100
Jumlah = X + Y
PRINT Jumlah

- X disimpan di memori dengan alamat AAA1
- Y disimpan di memori dengan alamat AAA2
- Jumlah akan disimpan di memori dengan alamat AAA3

Simulasi Memori dan Register

SIMPAN 100 AAA1
SIMPAN 200 AAA2
SALIN AAA1 REG1
SALIN AAA2 REG2
TAMBAH REG1 REG2
SALIN REG2 AAA3
PRINT AAA3

Simulasi Memori dan Register



MEMORI

100	200		
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4

REGISTER

100	200
REG1	REG2

Simulasi Memori dan Register



MEMORI

100	200		
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4

REGISTER

100	300
REG1	REG2

Simulasi Memori dan Akumulator

INPUT 100 AAA1
INPUT 200 AAA2
LOAD AAA1
TAMBAH AAA2
OUTPUT

Simulasi Memori dan Register



MEMORI

100	200		
AAA1	AAA2	AAA3	AAA4

300
AKUMULATOR

AYO DIKERJAKAN!

$$(1+2) \times (8-5)$$

- Mr Algo menciptakan mesin dengan 5 alamat memori AEB1, AEB2, AEB3, AEB4, AEB5.
- Dengan CPU yang memiliki 3 Register REG1, REG2, REG3

Simulasi Memori dan Akumulator

$$(1+2) \times (8-5)$$

SIMPAN 1 AEB1
SIMPAN 2 AEB2
SIMPAN 8 AEB3
SIMPAN 5 AEB4
SALIN AEB1 REG1
SALIN AEB2 REG2
TAMBAH REG1 REG2
SALIN REG3 AEB5
SALIN AEB REG1
SALIN AEB4 REG2
KURANG REG1 REG2
SALIN AEB5 REG1
SALIN REG3 REG2
KALI REG1 REG2
PRINT REG3

MEMORI

AEB1	AEB2	AEB3	AEB4	AEB5

REGISTER

REG1	REG2	REG3



LAMPIRAN ASESMEN FORMATIF

Pada lembar refleksi diri ini menggunakan media google formulir <https://forms.gle/tPDZqJGs8VYhenFh7> yang nantinya akan diisi oleh murid melalui *Smartphone* masing-masing. Tujuan adanya lembar refleksi ini, untuk mengetahui tingkat capaian pemahaman murid.

A. Jurnal Refleksi Diri (*Self-Assessment*)

Nama :

Kelas :

Pertemuan Ke- :

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur berdasarkan apa yang kamu alami selama proses pembelajaran hari ini! Jawabanmu tidak akan mempengaruhi nilai, tetapi akan membantu guru merancang pembelajaran yang lebih baik.

1. **Mekanisme Internal:** Mari kita gunakan imajinasi! Jika memori utama komputer adalah sebuah "gudang penyimpanan bahan", dan CPU adalah "koki di dapur" Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang terjadi di dalam CPU saat melakukan langkah Fetch, Decode, dan Execute?
2. **Komponen Penting:** Dari komponen yang telah dipelajari (CPU, RAM, ALU, CU, Bus), komponen mana yang menurutmu paling sulit dipahami fungsinya? Mengapa?
3. **Analogi Kotak Memori:** Materi ini menggunakan analogi "kotak penyimpanan" untuk menjelaskan alamat memori. Apakah analogi ini membantumu memahami cara data disimpan? Jika kamu punya analogi lain, sebutkan!

4. **Tantangan Simulasi:** Saat melakukan aktivitas simulasi instruksi mesin (seperti perintah SIMPAN, SALIN, atau TAMBAH), kendala apa yang kamu atau kelompokmu hadapi?
5. **Akurasi Proses:** Apakah kamu berhasil menyelesaikan perhitungan operasi matematika (seperti $(1+2) \times (8-5)$) menggunakan instruksi mesin ciptaan Mr. ALGO? Apa yang kamu pelajari dari ketelitian yang dibutuhkan dalam proses tersebut?
6. **Interaksi Sistem:** Berdasarkan pemahamanmu sekarang, jelaskan dengan kata-kata sendiri, bagaimana interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang kamu ketahui!
7. **Penerapan *Growth Mindset*:**
 - Bagian mana dari pelajaran hari ini yang terasa paling menantang atau sulit dipahami? (Misalnya: memahami siklus mesin, alamat memori, atau simulasi *multitasking*)
 - Belum paham saat ini bukan berarti tidak bisa, kamu hanya butuh strategi baru! Apa satu langkah kecil yang akan kamu lakukan untuk lebih memahami bagian yang sulit tersebut?

Berilah tanda centang (✓) pada kolom skor yang paling sesuai dengan pemahaman anda dalam memahami materi! Nilai ini bersifat rahasia.

Keterangan Skor:

1. Tidak Paham: Tidak memahami materi dan tidak mampu menjelaskan konsep dalam kehidupan sehari-hari
2. Kurang Paham: Penguasaan materi masih kurang
3. Cukup Paham: Hanya memahami sebagian dari konsep dan belum bisa mengaplikasikannya
4. Paham: Mampu menyatakan ulang konsep yang dipelajari
5. Sangat Paham: Mampu menjelaskan kembali konsep dengan bahasa sendiri secara tepat.

Pernyataan	Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham
Saya dapat menjelaskan siklus <i>Fetch-Decode-Execute</i> .					
Saya memahami perbedaan fungsi CU dan ALU					
Saya dapat menerjemahkan operasi matematika ke dalam instruksi mesin sederhana					

Saya mengerti peran memori utama (RAM) dalam menyimpan data					
---	--	--	--	--	--

B. Kuis Singkat

Pada asesmen formatif ini menggunakan kuis dengan memakai quizizz atau mentimeter lainnya

https://wayground.com/admin/reading-quiz/69b22c992e4cd726af12f142?source=lesson_share. Berikut pertanyaan dan jawaban yang menjadi asesmen formatif.

- Pusat pengontrol yang berfungsi mengubah data masukan (input) menjadi keluaran (output) pada sebuah komputer disebut dengan...
 - Control Unit (CU)
 - Random Access Memory (RAM)
 - Central Processing Unit (CPU)**
 - Arithmetic Logic Unit (ALU)
- Di dalam CPU, unit yang bertugas khusus untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika adalah...
 - Control Unit (CU)
 - Register
 - Arihmetic/Logic Uit (ALU)**
 - Main Memory
- Urutan langkah dasar yang dilakukan CPU dalam menjalankan setiap instruksi program secara berulang disebut...
 - Multitasking Cycle
 - Bus Cycle
 - Siklus Mesin (Machine Cycle)**
 - Secondary Storage Cycle
- Dua langkah pertama dalam siklus mesin, yaitu mengambil instruksi dari memori dan menerjemahkannya, disebut dengan...
 - Waktu Instruksi (I-time)**
 - Decoding Period
 - Clock Speed
 - Waktu Eksekusi (E-time)
- Jalur komunikasi yang menghubungkan setiap komponen internal komputer (CPU, RAM, ROM, dsb) agar bisa berinteraksi disebut...
 - BUS**
 - Port
 - Motherboard
 - Register
- Setiap lokasi dalam memori untuk instruksi atau data diidentifikasi dengan nomor tetap yang disebut...
 - Byte Code

B. Alamat (Address)

- C. Register ID
 - D. Memory Content
7. Manakah pernyataan yang BENAR mengenai sifat Memori Utama (Main Memory)?
- A. Menyimpan data hanya sementara saat program dieksekusi.**
 - B. Menyimpan data secara permanen meskipun listrik mati.
 - C. Berfungsi untuk memasukkan data dari luar.
 - D. Hanya dapat menampung data dalam ukuran Terabyte.
8. Sekumpulan instruksi tertentu yang dirancang agar dipahami oleh jenis CPU tertentu disebut...
- A. Program Variable
 - B. Operating System
 - C. Language Level
 - D. Instruction Set**
9. Dalam mesin konseptual Mr. ALGO, jika kita menggunakan perintah SALIN AAA1 REG1, apa yang sebenarnya terjadi?
- A. Menyalin data dari Alamat memori AAA1 ke register REG1**
 - B. Menjumlahkan isi AAA1 dengan REG1.
 - C. Memindahkan data dari register ke memori.
 - D. Menghapus data di alamat AAA1.
10. Jenis register tunggal yang digunakan untuk menampung semua operan dan hasil perhitungan pada mesin yang sangat sederhana disebut...
- A. Akumulator**
 - B. Storage Register
 - C. Memory Address Register
 - D. Index Register